TC-14 — Performance & Reliability

Tujuan: Memastikan target performa (Lighthouse ≥ 90, FCP < 1,5s), tidak ada error konsol, tidak ada link rusak, dan build produksi sehat.

Prasyarat: Untuk metrik: `npm run build && npm run preview`, throttle jaringan 4G via DevTools. Untuk TC-PER-009: Node.js LTS + npm.

Referensi: PRD §2 (Performance, Reliability, Privacy), §7.4; DESIGN §10

ID	Deskripsi	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Jenis
TC-PER-001	Lighthouse Performance ≥ 90	1. Jalankan `npm run build && npm run preview` 2. Lighthouse → Performance di `/` (default desktop profile)	Skor **≥ 90** (PRD §2)	Positive
TC-PER-002	FCP < 1,5 detik pada emulasi 4G	1. Dengan Lighthouse, set throttling **Slow 4G** 2. Baca metrik First Contentful Paint	FCP **< 1,5 detik** (PRD §2)	Positive
TC-PER-003	Tidak ada error konsol pada alur utama	1. Telusuri semua rute utama + interaksi: toggle bahasa, toggle tema, buka modal sertifikasi, submit form, buka detail proyek/tulisan 2. Periksa tab Console	Tidak ada `error` merah di konsol (dicek juga di TC-ERR-008)	Negative
TC-PER-004	Seluruh link internal tidak 404	1. Telusuri setiap link navigasi, footer, CTA, card proyek, card blog, link kembali 2. Catat semua URL yang dikunjungi	Semua URL internal terjangkau menampilkan halaman yang benar — tidak ada yang jatuh ke 404 tak disengaja (PRD §2)	Negative
TC-PER-005	Tidak ada permintaan backend tak terduga	1. Buka tab Network di seluruh rute utama 2. Filter selain aset (JS/CSS/img/font)	Tidak ada request API/analytics/endpoint eksternal selain aset & font yang sah; tidak ada integrasi Lovable (DESIGN §10)	Edge
TC-PER-006	Ukuran bundle wajar	1. Setelah `npm run build`, periksa ukuran folder `dist/` dan pesan ukuran chunk Vite	Tidak ada chunk sangat besar tak wajar; aset utama terkompresi (gzip/brotli pada hosting) — jaga bundle kecil (PRD §2)	Edge
TC-PER-007	Gambar tidak membebani pemuatan	1. Di tab Network, cek ukuran request gambar pada `/`, `/gallery`, `/projects` 2. Periksa format gambar	Gambar terkompresi wajar, dimensi sesuai tampilan (tidak ada PNG besar yang direnderkecil tanpa kebutuhan)	Edge
TC-PER-008	Tidak ada layout shift besar (CLS)	1. Lighthouse → metrics CLS pada `/` 2. Perhatikan pergeseran konten saat load dan font masuk	CLS rendah (ideally < 0,1); konten tidak "melompat" signifikan, tidak ada FOUC tema	Edge
TC-PER-009	Build, lint, dan format lulus	1. Jalankan `npm run lint` 2. Jalankan `npm run build`	Keduanya **exit code 0**, tanpa error ESLint dan tanpa gagal build (PRD §7.4, DESIGN §10)	Positive